

表 42 ECMO 氧代谢评估与容量复苏决策通道 (2)

四、VA-ECMO 中"流量上调时机"速判			
情况		应上调 ECMO 流量	不应上调流量
MAP 低+ScvO ₂ 低+ CVP 不低		√	
乳酸高+尿少+自身 CO 极低		√	
MAP 正常+PP 低+左室扩张			× (应减流量!)
MAP 低但 CVP 也低、IVC 塌陷			× (先补液)
单纯 MAP 低但四肢温暖、ScvO ₂ 正常			× (血管麻痹, 用血管活性药)
六、输血阈值速查(PLT 和 FIB 消耗快,即使不出血也要定期输注维持,不要等到出血了才看凝血指标)			
血制品	阈值		目标
红细胞	Hb<7-8 g/dL (活动性出血时<8; 稳定患者<7)		Hb 8-10 g/dL
血小板	PLT<50×10 ⁹ /L (活动性出血时< 80-100)		PLT > 50
新鲜冰冻血浆	PT/APTT>1.5×正常+活动性出血		纠正凝血异常
冷沉淀/纤维蛋白原	FIB<1.5 g/L (出血时<2.0)		FIB > 1.5-2.0
凝血酶原复合物	危及生命的出血+需紧急逆转抗凝 (优于 FFP)		25-50 U/kg
七、VA-ECMO 血管活性药的定位			
药物	作用	何时用	剂量范围
去甲肾上腺素	血管收缩+轻度正性肌力	MAP 低但四肢温暖(血管麻痹)	0.05-0.5μg/kg/min
肾上腺素	强心+缩血管	顽固性低血压/心功能极差	0.05-0.3μg/kg/min
多巴酚丁胺	正性肌力+轻度扩血管	LV 淤血/LVEF 低/左室减压	2-10μg/kg/min
米力农	正性肌力+扩血管	同上,尤其右心功能不全+肺高压	0.25-0.75μg/kg/min
血管加压素	非儿茶酚胺类缩血管	儿茶酚胺抵抗血管麻痹	0.01-0.04U/min
硝酸甘油/硝普钠	血管舒张	LV 后负荷过大、LV 减压	Nitro 10-200μg/min
八、灌注不足决策速查(MAP↓/乳酸↑/ScvO ₂ ↓/尿↓)			
1	先降 VO ₂ : 发热?→降温 寒战?→镇痛 抽搐?→抗癫痫 对抗?→镇静 重评 (15min)		
2	CVP 低+ IVC 塌陷? → 补液 250mL×1 → 重评 (15min) 有反应→继续; 无反应→停		
3	Hb < 8? →输红细胞 1-2U		
4	SaO ₂ < 88%? → ↑ECMO FiO ₂ / 排查再循环 (VV) / 南北综合征 (VA)		
5.1	MAP↓+ScvO ₂ ↓ → ↑ ECMO 流量		
5.2	VA: (排除以上后) MAP 正常 + PP↓+LV 大 → ↓流量 + 正性肌力 + 扩血管		
6.1	VV: (排除以上后) 心输出量不足? → 心超→正性肌力/考虑 V-AV		

6.2	VV: (排除以上后) 顽固性低氧? → 再循环/氧合器/气胸?

依据: 氧输送 (DO₂) /氧消耗 (VO₂) 生理学 + ELSO 通用指南 + 危重症液体复苏原则

用途: 当 VA/VV-ECMO 患者出现"灌注不足"表现时, 帮助新手团队厘清思路——是补液体? 升流量? 输血? 还是强心?

核心理念: 不是所有的低血压都需要补液, 不是所有的乳酸高都需要升流量。

"ECMO 流量不够"是最常见的决策陷阱之一,在 VA 中要分清楚是前负荷/泵/后负荷哪个环节的问题; 在 VV 中要先排除心功能恶化。不要用升流量来掩盖真正的病因。